MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA ECUACIÓN DEL CALOR Y EL PROBLEMA DE STEFAN

Informe académico

Comparación de los esquemas FTCS, BTCS, Crank-Nicolson y Keller-Box, y análisis de la frontera móvil del problema de Stefan

Proyecto de investigación sobre ecuaciones diferenciales con frontera móvil

Autor: Jesús Gálvez | Sprint Research

Resumen

El problema de Stefan representa procesos de cambio de fase en los que la posición de la frontera entre dos estados del material varía con el tiempo. El presente informe continúa el estudio basado en series de Fourier y desarrolla los métodos FTCS, BTCS, Crank-Nicolson y Keller-Box para la ecuación del calor. Asimismo, se deduce la condición de Stefan mediante un balance de energía y se examina un modelo reducido con una condición de frontera exponencial.

Los cuatro métodos se compararon con una solución exacta en un dominio fijo. Para la discretización empleada, Crank-Nicolson presentó el menor error L2 final de $8.26 * 10^{-5}$. También se verificó la restricción de estabilidad de FTCS. En el modelo reducido, una temperatura de borde exponencial con tiempo característico de una hora produjo una frontera de $35.97\ mm$ después de seis horas, frente a $39.40\ mm$ con un borde constante dentro de la misma aproximación cuasiestacionaria.

Palabras clave: problema de Stefan, ecuación del calor, frontera móvil, diferencias finitas, Keller-Box, condición de Stefan, frontera exponencial, norma L2.

1. Introducción

Los problemas con frontera móvil aparecen cuando una región física cambia de tamaño o de posición durante el proceso analizado. Un ejemplo representativo es la fusión de un material: la temperatura evoluciona dentro del cuerpo y, al mismo tiempo, la frontera entre la fase sólida y la fase líquida se desplaza. Esta interacción convierte al problema de Stefan en un modelo más exigente que la ecuación del calor en un dominio fijo.

El trabajo previo permitió revisar la ecuación del calor mediante separación de variables y series de Fourier. Esa solución constituye una referencia importante, pero su aplicación directa resulta limitada cuando el dominio depende de una función desconocida $s(t)$. Por esta razón, la etapa actual incorpora cuatro métodos numéricos, desarrolla el balance energético de la interfaz y estudia una condición térmica que cambia gradualmente con el tiempo.

1.1 Objetivos

- Formular los esquemas FTCS, BTCS y Crank-Nicolson para la ecuación del calor unidimensional.
- Comparar las aproximaciones numéricas con una solución exacta obtenida a partir de series de Fourier.
- Examinar la condición de estabilidad del esquema FTCS.
- Formular y probar el método Keller-Box con la misma solución exacta.
- Deducir la condición de Stefan a partir de un balance de energía en la interfaz.
- Examinar el efecto de una condición de frontera exponencial sobre el avance de la fase fundida.
- Reducir un modelo de Stefan de una fase a una ecuación diferencial ordinaria mediante un balance de energía.
- Analizar la posición de la frontera y los perfiles aproximados de temperatura.

2. Antecedentes: ecuación del calor y series de Fourier

La solución mediante series de Fourier constituye el punto de partida para la comparación numérica. En esta sección se desarrolla con mayor detalle cómo se obtiene la solución exacta utilizada posteriormente.

El procedimiento se aplica primero a un dominio fijo, ya que en este caso las condiciones de frontera no cambian con el tiempo y es posible separar las variables espacial y temporal.

2.1 Planteamiento en un dominio fijo

Se considera una barra de longitud L. La función $u(x,t)$ representa la temperatura y α corresponde a la difusividad térmica del material. La ecuación del calor se expresa como:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial u^2}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$	*Ecuación del calor*

Se imponen temperaturas nulas en los extremos de la barra y una distribución inicial $f(x)$. Estas condiciones forman un problema de valor inicial y de frontera:

$$u(0,t) = 0, \quad u(L,t) = 0$$

$$u(x,0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L$$

Las condiciones nulas se eligieron porque permiten construir una base de funciones seno. Aunque se trata de un caso simplificado, su solución es suficientemente completa para comprobar si los métodos numéricos aproximan correctamente la difusión del calor.

2.2 Separación de variables

Se propone que la temperatura pueda escribirse como el producto de una función que depende únicamente de la posición y otra que depende únicamente del tiempo:

$$u(x,t) = X(x)\Phi(t)$$	*Suposición de separación*

Al sustituir esta expresión en la ecuación del calor, la derivada respecto del tiempo actúa sobre $\Phi(t)$, mientras que la segunda derivada espacial actúa sobre $X(x)$:

$$X(x)\Phi'(t) = \alpha X''(x)\Phi(t)$$

Después se divide entre $\alpha X(x)\Phi(t)$, siempre que el producto no sea idénticamente nulo:

$$\frac{\Phi'(t)}{\alpha\Phi(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$	*Constante de separación*

El primer cociente depende solamente de t y el segundo solamente de x. Para que ambos sean iguales en todo punto y en todo instante, deben tomar un mismo valor constante. Se escribe $-\lambda$ por conveniencia, ya que esta elección conduce a funciones seno compatibles con las condiciones de frontera.

2.3 Problema espacial y valores permitidos

La parte espacial satisface la siguiente ecuación diferencial ordinaria junto con las condiciones heredadas de los extremos de la barra:

$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(L) = 0$	*Problema espacial*

Para comprender los valores posibles de λ se consideran tres casos. Si $\lambda = 0$, la solución espacial es una función lineal y las dos condiciones de frontera obligan a que sea nula. Si $\lambda < 0$, aparecen funciones exponenciales o hiperbólicas y nuevamente solo se obtiene la solución nula. Por tanto, las soluciones no triviales requieren $\lambda > 0$.

Se escribe $\lambda = \mu^2$. En ese caso, la solución espacial general es:

$$X(x) = A\cos(\mu x) + B\sin(\mu x)$$

La condición $X(0) = 0$ implica $A = 0$. La segunda condición exige $B\,sin(\mu L) = 0$. Para evitar la solución nula se toma B distinto de cero, de modo que $sin(\mu L) = 0$. Esto sucede cuando μL es un múltiplo entero de π:

$\mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \frac{n\pi^2}{L}, \quad X_n(x) = \sin(\frac{n\pi x}{L}), \quad n = 1,2,3,\ldots$	*Modos espaciales*

Los números λ_n se denominan valores propios y las funciones $X_n(x)$ son los modos espaciales. En términos físicos, cada modo representa una forma posible de la distribución de temperatura que cumple las condiciones de los extremos.

2.4 Parte temporal y superposición de modos

Para cada valor λ_n, la parte temporal debe satisfacer:

$$\Phi_n'(t) + \alpha\lambda_n\Phi_n(t) = 0$$

La solución es una función exponencial decreciente. Los modos con un número n mayor disminuyen con mayor rapidez porque el exponente contiene n^2:

$\Phi_n(t) = e^{-\alpha\lambda_n t} = e^{-\alpha\frac{n\pi^2}{L}t}$	*Evolución temporal*

Debido a que la ecuación del calor es lineal, se pueden sumar los modos individuales. De esta forma se obtiene la solución general en serie de Fourier:

$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) e^{-\alpha\frac{n\pi^2}{L}t}$	*Serie de Fourier*

Los coeficientes B_n indican cuánto aporta cada modo a la temperatura inicial. Para determinarlos se impone $t = 0$ y se utiliza la ortogonalidad de las funciones seno en el intervalo $[0, L]$. El resultado es:

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(\frac{n\pi x}{L})dx$$	*Coeficientes de Fourier*

La ortogonalidad significa que el producto de dos modos distintos tiene integral nula. En cambio, cuando se multiplica un modo por sí mismo, la integral vale $L/2$. La relación utilizada puede resumirse de la siguiente forma:

$$\int_0^L \sin(\frac{m\pi x}{L})\sin(\frac{n\pi x}{L})dx = 0 \quad si\ m \neq n; \qquad \frac{L}{2} \quad si\ m = n$$

Esta propiedad permite separar cada contribución de la condición inicial sin resolver un sistema de ecuaciones.

2.5 Obtención de la solución exacta utilizada

Para la comparación numérica se selecciona una condición inicial formada directamente por el primer y el tercer modo:

$$f(x) = \sin(\frac{\pi x}{L}) + 0.4\sin(\frac{3\pi x}{L})$$	*Condición inicial*

Al proyectar $f(x)$ sobre la base de senos, el primer término solo contribuye al modo $n = 1$ y el segundo únicamente al modo $n = 3$. Todos los demás productos involucran modos diferentes y se anulan por ortogonalidad. Los dos coeficientes no nulos se calculan así:

$$B_1 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(\frac{\pi x}{L})dx = \frac{2}{L}(\frac{L}{2}) = 1$$

$$B_3 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(\frac{3\pi x}{L})dx = 0.4\frac{2}{L}(\frac{L}{2}) = 0.4$$

Por tanto, los coeficientes de la serie quedan:

$$B_1 = 1, \quad B_3 = 0.4, \quad B_n = 0 \ \ para\ n \neq 1{,}3$$

Finalmente, se sustituyen B_1 y B_3 en la serie general. El modo $n = 1$ adquiere el factor temporal $exp\left[-\alpha\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 t\right]$, mientras que el modo $n = 3$ adquiere $exp\left[-\alpha\left(\frac{3\pi}{L}\right)^2 t\right]$. De esta sustitución se obtiene la solución exacta empleada en el resto del informe:

$$u_{\text{exacta}}(x,t) = \sin(\frac{\pi x}{L})e^{-\alpha(\frac{\pi}{L})^2 t} + 0.4\sin(\frac{3\pi x}{L})e^{-\alpha(\frac{3\pi}{L})^2 t}$$	*Solución exacta*

Esta expresión satisface la ecuación del calor, mantiene temperatura nula en $x = 0$ y $x = L$, y recupera exactamente la condición inicial cuando $t = 0$. Por ese motivo constituye una referencia apropiada para medir el error de FTCS, BTCS, Crank-Nicolson y Keller-Box.

La serie anterior no resuelve por sí sola el problema de Stefan completo, porque en ese problema el extremo $s(t)$ es desconocido y cambia con el tiempo. Su función dentro del proyecto es establecer una base analítica en un dominio fijo y permitir una comparación controlada antes de incorporar la frontera móvil.

3. Discretización por diferencias finitas

El dominio espacial se divide en puntos x_i separados por Δx y el tiempo en niveles t^n separados por Δt. Entonces la aproximación númerica de la temperatura se representa por:

$$U_i^{\,n} \approx u(x_i, t^n)$$

La aproximación centrada de la segunda derivada espacial se expresa como:

$$\frac{\partial u^2}{\partial x^2} \approx \frac{U_{i+1}{}^{n} - 2U_i^{\,n} + U_{i-1}{}^{n}}{(\Delta x)^2}$$

Los tamaños de paso se agrupan en el parámetro adimensional r. Este valor aparece directamente en FTCS, BTCS y Crank-Nicolson, y determina la estabilidad del esquema explícito. Keller-Box utiliza los mismos pasos, aunque su formulación se construye a partir de promedios en cajas espacio-temporales.

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}$$	*Parámetro de malla*

3.1 Método FTCS

El método FTCS emplea una aproximación hacia adelante en el tiempo y una diferencia centrada en el espacio. Su expresión discreta es:

$$U_i{}^{n+1} = U_i^{\,n} + r(U_{i+1}{}^{n} - 2U_i^{\,n} + U_{i-1}{}^{n})$$	*Esquema FTCS*

El cálculo del nuevo nivel temporal se realiza a partir de valores conocidos. Su costo por paso es bajo, pero para la ecuación del calor unidimensional se requiere $r \leq 1/2$. Si esta condición no se cumple, los errores de redondeo o las perturbaciones de alta frecuencia pueden crecer hasta dominar la solución.

3.2 Método BTCS

El método BTCS evalúa la diferencia espacial en el nivel temporal nuevo. Como consecuencia, los valores interiores quedan relacionados y se obtiene un sistema tridiagonal en cada paso.

$$-rU_{i-1}{}^{n+1} + (1+2r)U_i{}^{n+1} - rU_{i+1}{}^{n+1} = U_i^{\,n}$$	*Esquema BTCS*

En el problema lineal considerado, BTCS es estable para valores positivos de r. Sin embargo, un paso temporal amplio puede reducir la precisión y producir una atenuación mayor que la correspondiente al proceso físico.

3.3 Método de Crank-Nicolson

Crank-Nicolson utiliza el promedio de la difusión espacial entre el nivel actual y el nivel siguiente. La formulación matricial puede escribirse de la siguiente manera, donde D es la matriz asociada con la segunda diferencia:

$$(I - \frac{r}{2}D)U^{n+1} = (I + \frac{r}{2}D)U^{n}$$	*Crank-Nicolson*

El método es de segundo orden en el tiempo y en el espacio para soluciones suficientemente suaves. Aunque no presenta la misma restricción de estabilidad que FTCS, un paso temporal excesivo puede afectar la exactitud y generar oscilaciones en situaciones particulares.

3.4 Método Keller-Box

El método Keller-Box transforma la ecuación de segundo orden en el espacio en un sistema de primer orden. Para ello se introduce el gradiente q como una variable adicional. Esta formulación permite calcular simultáneamente la temperatura y su derivada espacial.

$$q = u_x, \quad q_x = \left(\frac{1}{\alpha}\right)u_t$$	*Sistema de primer orden*

Cada ecuación se evalúa en el centro de una caja formada por dos posiciones consecutivas y dos niveles temporales. Las derivadas se aproximan con diferencias centradas y los valores que no están en el centro se reemplazan por el promedio de las cuatro esquinas. En notación compacta, las dos relaciones discretas son:

$$(\delta_x U)_{j-1/2}^{n+1/2} = Q_{j-1/2}^{n+1/2}, \quad (\delta_x Q)_{j-1/2}^{n+1/2} = \alpha^{-1}(\delta_t U)_{j-1/2}^{n+1/2}$$	*Relaciones de caja*

Al reunir las ecuaciones de todas las cajas y las dos condiciones de frontera se obtiene un sistema lineal para los valores del nuevo nivel temporal. El método es implícito, utiliza información centrada y posee segundo orden de precisión para mallas regulares. En problemas no lineales, el sistema se resuelve habitualmente mediante una linealización de Newton; en la ecuación del calor considerada aquí, el sistema ya es lineal.

3.5 Comparación teórica

Método	Tipo	Orden temporal	Orden espacial	Observación principal
FTCS	Explícito	Primero	Segundo	Requiere r ≤ 1/2
BTCS	Implícito	Primero	Segundo	Estable, con mayor difusión numérica
Crank-Nicolson	Implícito	Segundo	Segundo	Mayor precisión para soluciones suaves
Keller-Box	Implícito	Segundo	Segundo	Calcula temperatura y gradiente en cajas centradas

Tabla 1. Características generales de los esquemas analizados.

Fuente: elaboración propia.

4. Metodología de comparación

Los cuatro esquemas se evaluaron con el mismo dominio, la misma condición inicial y el mismo tiempo final. El paso temporal se escogió de manera que el parámetro r fuera cercano a 0.45, por debajo del límite de estabilidad de FTCS. Esta elección permite comparar los errores sin introducir una inestabilidad en el método explícito.

Parámetro	Valor	Descripción
L	1.0	Longitud del dominio
α	0.10	Difusividad térmica
N_x	50	Número de intervalos espaciales
Δx	0.02000	Separación espacial
N_t	278	Número de pasos temporales
Δt	0.0017986	Separación temporal
r	0.4496	Parámetro de estabilidad
t final	0.50	Tiempo de comparación

Tabla 2. Parámetros de la comparación numérica.

Fuente: elaboración propia.

Para evaluar la precisión de los métodos, se comparó la temperatura numérica con la solución exacta en cada nodo de la malla. Esta comparación se realizó mediante la norma $L2$ discreta, definida por:

$$E_{L2}(t_f) = \sqrt{\Delta x \sum_{i=0}^{N_x} [U_i^{num}(t_f) - u^{exacta}(x_i, t_f)]^2}$$

En esta expresión, el primer término entre corchetes representa la temperatura obtenida con el método numérico, mientras que el segundo corresponde a la solución exacta en el mismo nodo y en el mismo instante. La cantidad Δx es el espaciamiento de la malla. Las diferencias se elevan al cuadrado para evitar que los valores positivos y negativos se cancelen; posteriormente se suman y se obtiene la raíz cuadrada. Por tanto, un valor menor de la norma $L2$ indica una mayor proximidad entre ambas soluciones. El error se evaluó en el tiempo final de 0.50 y con la misma malla para los cuatro métodos.

5. Resultados de la ecuación del calor

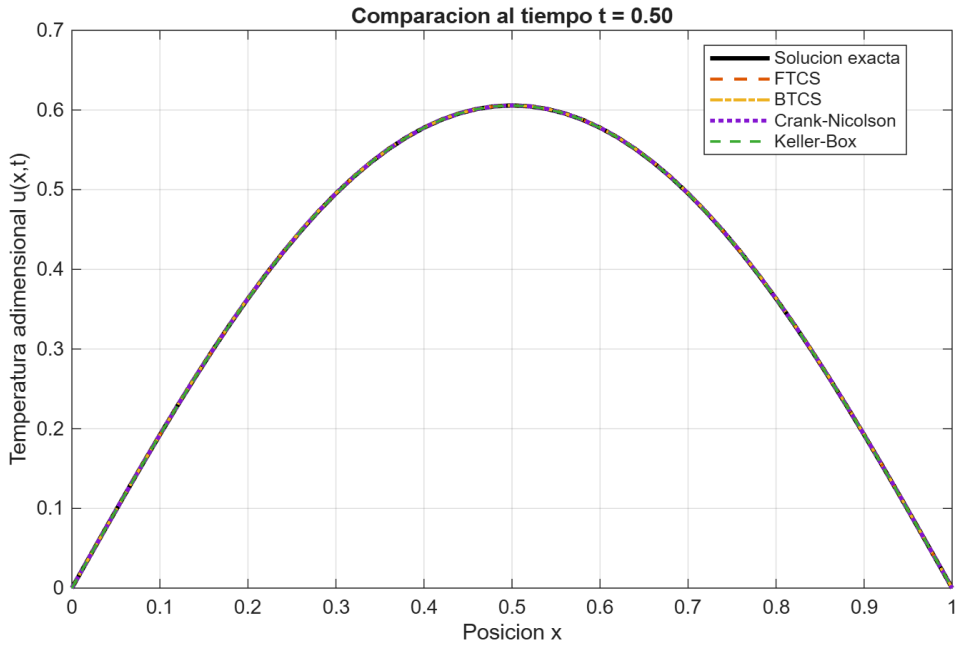


Figura 1. Comparación de los perfiles de temperatura en el tiempo final.

Fuente: elaboración propia.

Las cuatro curvas numéricas se encuentran muy próximas a la solución exacta. Esta coincidencia indica que, con la malla seleccionada, los métodos reproducen la forma general del campo de temperatura. Debido a que las diferencias no se distinguen con claridad en el perfil, se requiere revisar el error numérico.

Método	Error L2 al tiempo final
FTCS	$1.402938 * 10^{-4}$
BTCS	$3.064275 * 10^{-4}$
Crank-Nicolson	$8.256116 * 10^{-5}$
Keller-Box	$1.651910 * 10^{-4}$

Tabla 3. Error final respecto de la solución exacta.

Fuente: elaboración propia.

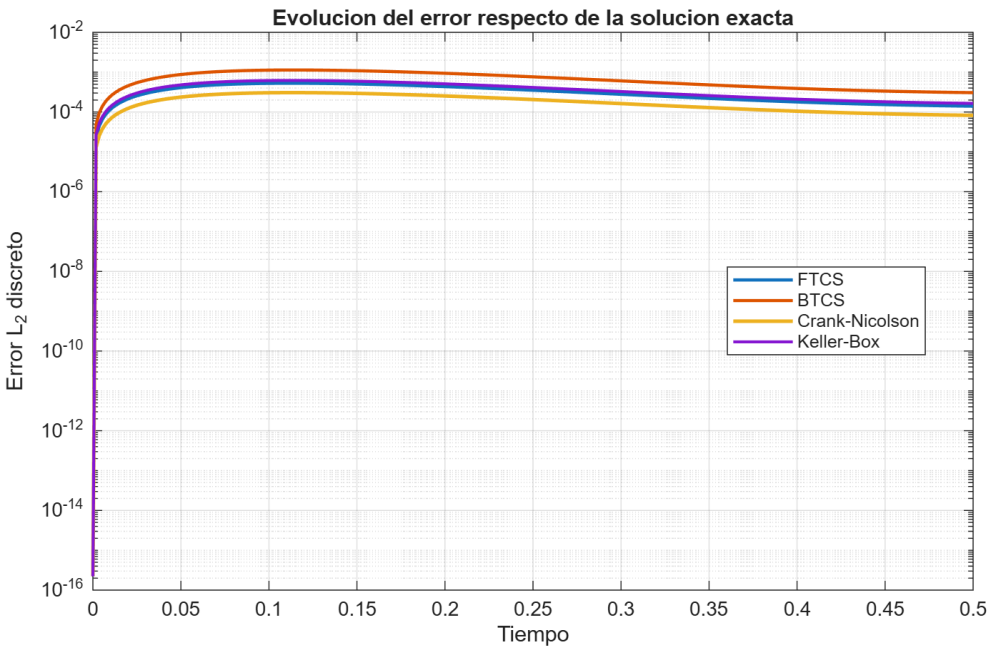


Figura 2. Evolución temporal del error numérico.

Fuente: elaboración propia.

Crank-Nicolson presentó el menor error final, seguido por FTCS, Keller-Box y BTCS. Keller-Box obtuvo un error $L2$ de $1.651910 * 10^{-4}$, valor intermedio entre FTCS y BTCS. Esta comparación corresponde a la malla y a la condición inicial indicadas; por ello, no debe interpretarse como una clasificación universal para cualquier problema térmico.

5.1 Prueba con Keller-Box

La prueba de Keller-Box utilizó $Nx = 50$, el mismo paso temporal y la misma condición inicial que los demás métodos. El error final fue $1.651910 * 10^{-4}$. Además de aproximar la temperatura, el procedimiento calculó el gradiente q en cada nodo. El resultado confirma que la formulación por cajas reproduce la solución de referencia de manera estable en el caso estudiado, aunque no alcanzó el menor error con esta discretización.

5.2 Verificación de la estabilidad de FTCS

La condición $r \leq 1/2$ se examinó mediante una componente de alta frecuencia con amplitud inicial muy pequeña. Para $r = 0.45$ la amplitud disminuyó durante la integración. En cambio, para $r = 0.60$ la perturbación creció de forma rápida, aun cuando su valor inicial era prácticamente imperceptible.

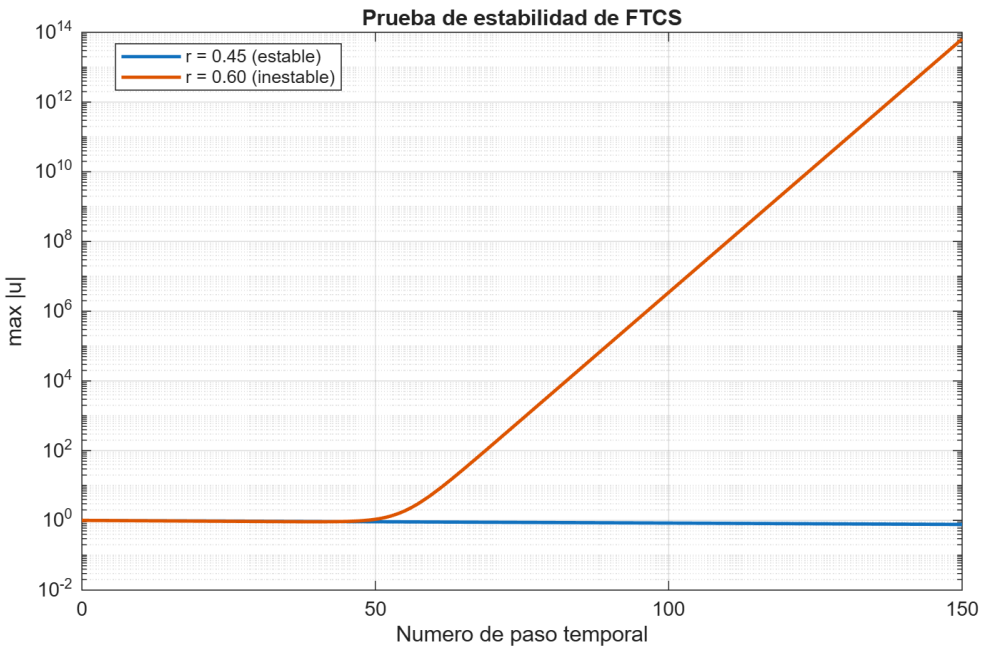


Figura 3. Comportamiento de FTCS para dos valores del parámetro r.

Fuente: elaboración propia.

Después de 150 pasos, la amplitud máxima fue 0.766 para $r = 0.45$ y aproximadamente $6.44 * 10^{13}$ para $r = 0.60$. El segundo crecimiento es de origen numérico y no corresponde a un aumento físico de la temperatura.

6. Formulación y reducción del problema de Stefan

Se considera un modelo unidimensional de una fase. La región líquida ocupa el intervalo $0 < x < s(t)$, mientras que la fase sólida se supone a la temperatura de fusión. Dentro de la región líquida se cumple la ecuación del calor:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial T^2}{\partial x^2}, \quad 0 < x < s(t)$$

Las condiciones de temperatura y el balance de energía en la interfaz se expresan como:

$$T(0,t) = T_h, \quad T(s(t),t) = T_m$$

6.1 Deducción de la condición de Stefan

Se considera una capa muy delgada alrededor de la interfaz $x = s(t)$ y un área transversal unitaria. Durante un intervalo dt, la frontera avanza una distancia ds. La masa que cambia de fase es $\rho\, ds$ y la energía latente necesaria es $\rho L_f\, ds$. Al dividir entre dt se obtiene la potencia requerida para mover la interfaz.

El calor que llega desde la fase líquida se representa por q_l y el que abandona la interfaz hacia la fase sólida por q_s. La diferencia entre ambos flujos debe ser igual a la energía empleada en el cambio de fase. Por unidad de área, el balance es:

$\rho L_f\, (ds/dt) = q_l - q_s$	*Balance en la interfaz*

Según la ley de Fourier, el flujo conductivo es $q = -k\frac{\partial T}{\partial x}$. Al sustituir esta relación se obtiene la condición general de dos fases. En el modelo de una fase, el sólido se mantiene a la temperatura de fusión y su gradiente es nulo; por ello solo permanece el flujo procedente de la región líquida, lo que conduce a la condición mostrada a continuación.

$$\rho L_f \frac{ds}{dt} = -k \frac{\partial T}{\partial x}\Big\|_{x=s(t)^-}$$	*Condición de Stefan*

La posición s(t) es desconocida y debe determinarse junto con el campo de temperatura. Para obtener una primera aproximación mediante una ecuación diferencial ordinaria, se adopta un perfil lineal en la región líquida. Este procedimiento corresponde a una forma sencilla del método de balance integral del calor.

6.2 Perfil lineal y balance de energía

$$T(x,t) = T_h - (T_h - T_m)\frac{x}{s(t)}$$	*Perfil aproximado*

El perfil disminuye desde la temperatura del borde caliente T_h hasta la temperatura de fusión T_m. La energía por unidad de área necesaria para aumentar el espesor fundido incluye el calor latente y una corrección por el calentamiento de la fase líquida:

$$E(s) = \rho[L_f + \frac{c_p(T_h - T_m)}{2}]s$$

El flujo conducido a través de la capa se aproxima por $\frac{k(T_h - T_m)}{s}$. Al igualar el calor que ingresa con el aumento de la energía almacenada, se obtiene:

$$\rho[L_f + \frac{c_p(T_h - T_m)}{2}]\frac{ds}{dt} = \frac{k(T_h - T_m)}{s}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{A}{s}, \quad A = \frac{k(T_h - T_m)}{\rho[L_f + c_p(T_h - T_m)/2]}$$	*EDO reducida*

La ecuación obtenida muestra que la velocidad de la interfaz disminuye a medida que aumenta el espesor fundido. Esta tendencia se debe a que el calor debe atravesar una capa cada vez mayor antes de alcanzar la frontera de cambio de fase.

6.3 Solución de referencia de la EDO

La ecuación puede integrarse de forma directa. Al multiplicar por s y aplicar la condición inicial $s(0) = s_0$, se obtiene:

$$s\frac{ds}{dt} = A \quad \Rightarrow \quad s(t) = \sqrt{s_0{}^2 + 2At}$$	*Posición de la frontera*

La dependencia con la raíz cuadrada del tiempo coincide con el comportamiento característico de las soluciones de similaridad del problema de Stefan. Si se omite el calentamiento sensible de la fase líquida, el término $c_p \frac{T_h - T_m}{2}$ desaparece del denominador y se obtiene la aproximación cuasiestacionaria.

6.4 Condición de frontera exponencial

Para representar un calentamiento gradual se adopta una temperatura de borde que parte de T_m y se aproxima de manera exponencial a una temperatura final. La condición seleccionada es:

$$T(0,t) = T_m + \Delta T_\infty (1 - e^{-t/\tau})$$	*Borde exponencial*

En este caso se utiliza $\Delta T_\infty = 20\,°C$ y $\tau = 1\,h$. El parámetro τ controla la rapidez del calentamiento: cuando $t = \tau$, el borde ha alcanzado aproximadamente el 63.2% del incremento final. Al aplicar el perfil lineal y omitir el calor sensible para conservar una expresión cerrada, la condición de Stefan se reduce a:

$$ds/dt = C(1 - e^{-t/\tau})/s, \quad C = k\Delta T_\infty/(\rho L_f)$$	*EDO con borde variable*

Al multiplicar por s e integrar desde el instante inicial, se obtiene la posición de la frontera:

$$s(t) = \sqrt{{s_0}^2 + 2C[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]}$$	*Frontera exponencial*

La expresión muestra que la fusión comienza de forma más lenta porque la diferencia de temperatura todavía es pequeña. Para tiempos mucho mayores que τ, la temperatura se aproxima al valor final y el comportamiento vuelve a ser semejante al caso de borde constante.

7. Resultados del modelo reducido de Stefan

Parámetro	Valor	Unidad
k	0.60	W/(m·K)
ρ	1000	kg/m³
L_f	334000	J/kg
c_p	4180	J/(kg·K)
T_h	20	°C
T_m	0	°C
s₀	0.1	mm
Tiempo final	6	h

Tabla 4. Parámetros empleados en el modelo reducido.

Fuente: valores seleccionados para el análisis numérico.

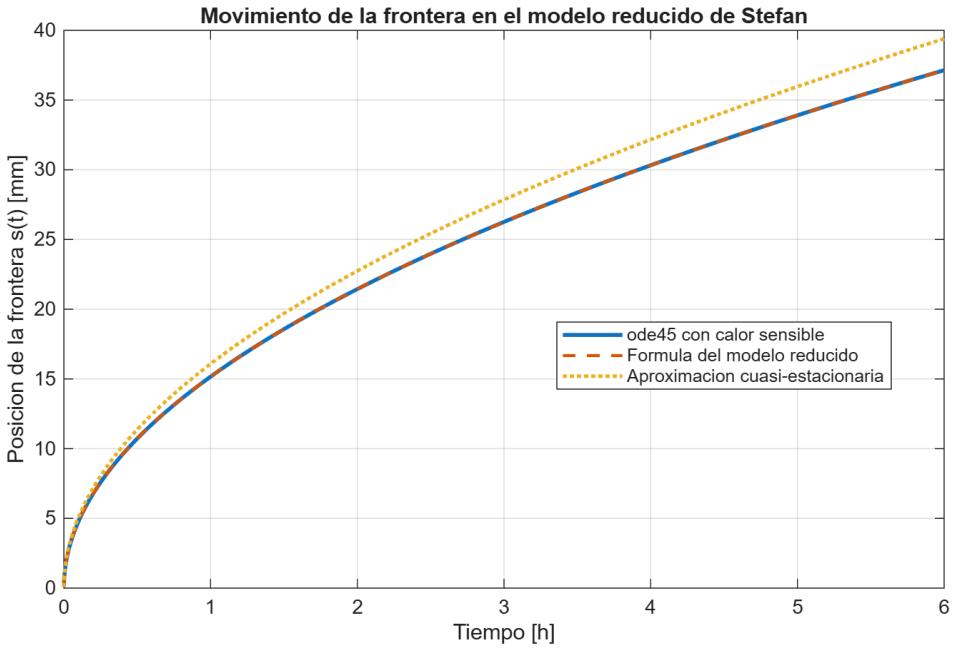


Figura 4. Evolución de la frontera de cambio de fase.

Fuente: elaboración propia.

Al finalizar las seis horas, el modelo que considera calor sensible produjo una posición de $37.14\ mm$. La aproximación cuasiestacionaria alcanzó $39.40\ mm$, es decir, un valor aproximadamente 5.7% mayor. La diferencia se explica porque, al incluir el calentamiento de la región líquida, una parte de la energía disponible no se destina directamente al cambio de fase.

La integración numérica coincidió con la expresión analítica del modelo reducido. La diferencia máxima entre ambas respuestas fue $3.45 * 10^{-13}\ m$. Esta concordancia verifica el cálculo de la EDO, aunque no elimina las aproximaciones físicas introducidas por el perfil lineal.

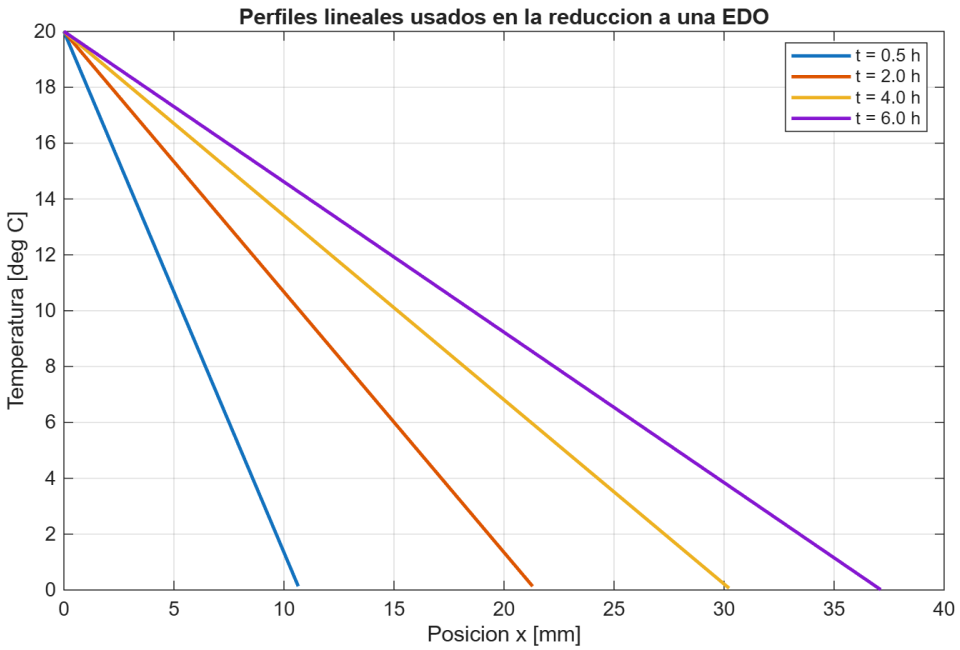


Figura 5. Perfiles aproximados de temperatura para diferentes tiempos.

Fuente: elaboración propia.

Cada perfil finaliza en la posición correspondiente de la frontera. Conforme transcurre el tiempo, la región fundida aumenta y el gradiente térmico disminuye. La forma lineal se conserva por la hipótesis adoptada; una solución acoplada de la ecuación del calor podría presentar perfiles curvos.

7.1 Resultado con frontera exponencial

La condición exponencial alcanzó progresivamente los $20\,°C$. Después de seis horas, la aproximación cuasiestacionaria produjo una frontera de $35.97\ mm$, mientras que el borde constante produjo $39.40\ mm$. La reducción aproximada de 8.69% se debe a que durante las primeras horas el material recibe una diferencia de temperatura menor.

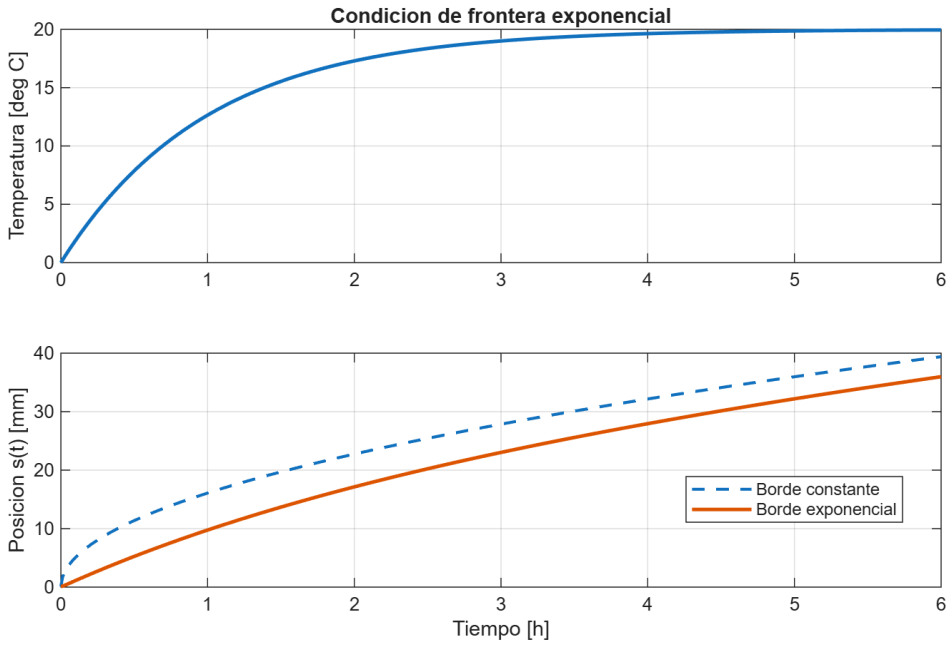


Figura 6. Efecto de la condición de frontera exponencial.
Fuente: elaboración propia.

La diferencia entre ambos casos disminuye en términos relativos a medida que el borde exponencial se aproxima a su valor límite. Este ensayo no reemplaza el modelo con calor sensible presentado anteriormente; constituye una comparación independiente destinada a aislar el efecto de variar la temperatura impuesta.

8. Discusión

Los resultados muestran que la elección del método depende del equilibrio entre costo, estabilidad y precisión. FTCS posee una formulación directa, pero su paso temporal queda limitado por la malla espacial. BTCS ofrece mayor estabilidad, aunque introduce una atenuación numérica más marcada. Crank-Nicolson alcanzó la mejor precisión en el caso estudiado. Keller-Box también fue estable y permitió obtener simultáneamente la temperatura y su gradiente, a costa de resolver un sistema con una cantidad mayor de incógnitas.

Estos métodos resuelven la ecuación del calor en un dominio fijo. Para aplicarlos a un problema de Stefan completo se requiere incorporar un tratamiento de la frontera, por ejemplo, una transformación del dominio, un seguimiento explícito de la interfaz o una formulación de entalpía. La reducción a una EDO

evita temporalmente esa dificultad y proporciona una interpretación clara del movimiento de $s(t)$, pero depende de una forma supuesta para la temperatura.

La aproximación desarrollada resulta apropiada como primer modelo porque conserva el balance energético y reproduce la dependencia $s(t)$ proporcional a $\sqrt{t}$. No obstante, una representación con mayor cantidad de fenómenos físicos debe incluir propiedades variables, conducción en ambas fases, posible convección del líquido y condiciones térmicas más cercanas al experimento. Por tanto, la eficacia de un método no debe evaluarse únicamente mediante el error de una prueba simple, sino también por su capacidad para incorporar estos efectos de manera estable.

8.1 Limitaciones

- El modelo es unidimensional y considera una sola fase térmicamente activa.
- Las propiedades k, ρ, c_{p} y L_f se mantienen constantes.
- Se analizaron dos leyes idealizadas para el borde caliente: una constante y otra exponencial.
- El perfil de temperatura se aproxima mediante una función lineal.
- No se incluyen convección en la fase líquida, cambio de volumen, subenfriamiento ni geometrías curvas.
- Los parámetros utilizados son representativos y no corresponden a un montaje experimental específico.

9. Conclusiones

1. Los esquemas FTCS, BTCS, Crank-Nicolson y Keller-Box reprodujeron la solución de referencia cuando se emplearon pasos espaciales y temporales adecuados.
2. Crank-Nicolson presentó el menor error final ($8.26 * 10^{-5}$) para la discretización seleccionada.
3. La condición $r \leq 1/2$ de FTCS resultó determinante: al utilizar $r = 0.60$ apareció un crecimiento numérico ajeno al proceso térmico.
4. El balance integral con un perfil lineal permitió convertir el modelo de Stefan en la EDO $\frac{ds}{dt} = \frac{A}{s}$.
5. Para los parámetros analizados, la posición de la frontera fue $37.14\ mm$ después de seis horas al incluir el calor sensible.
6. La reducción a una EDO constituye una aproximación útil, pero una comparación más completa requiere resolver de forma acoplada la temperatura y la frontera móvil.
7. La deducción de la condición de Stefan muestra que el movimiento de la interfaz está determinado por la diferencia de flujos térmicos que llegan y salen de ella.
8. Con $\tau = 1\ h$, la condición exponencial produjo una frontera de $35.97\ mm$ a las seis horas, menor que los $39.40\ mm$ del borde constante en la aproximación cuasiestacionaria.

Referencias

1. Crank, J. (1984). Free and Moving Boundary Problems. Oxford University Press.
2. Haberman, R. (2012). Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems (5.ª ed.). Pearson.
3. Landau, H. G. (1950). Heat conduction in a melting solid. Quarterly of Applied Mathematics, 8(1), 81-94.

4. Semitiel, J. A. (2023). Soluciones exactas a problemas de Stefan con coeficientes térmicos variables y aproximaciones a través de métodos de balance integral. Tesis doctoral, Universidad Austral.
5. Bollati, J., Semitiel, J. A. y Tarzia, D. A. (2017). Soluciones aproximadas para el problema de Stefan a una fase con una condición convectiva en el borde fijo. Mecánica Computacional, 35, 2405-2413.
6. Keller, H. B. (1971). A new difference scheme for parabolic problems. En B. Hubbard (Ed.), Numerical Solution of Partial Differential Equations II (pp. 327-350). Academic Press.